



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA PARAÍBA

Campus: CAMPINA GRANDE

TURMA: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Processamento Digital de Sinais

2026.1

Estudo Dirigido – Parte 04

Docente:

DR. MOACY PEREIRA DA SILVA

Discentes:

Keviny Ryan Menezes Dantas – 202321250020

JUNHO 2026

uResumo Teórico – Filtros Digitais

Introdução aos Filtros Digitais

Os filtros digitais constituem uma das ferramentas mais importantes do Processamento Digital de Sinais (PDS), sendo amplamente utilizados para modificar seletivamente determinadas componentes de frequência presentes em um sinal. Em termos práticos, sua função é permitir que certas frequências sejam preservadas, enquanto outras são atenuadas ou eliminadas. Essa capacidade torna os filtros fundamentais em diversas aplicações, como redução de ruídos, remoção de interferências, extração de informações relevantes e condicionamento de sinais provenientes de sensores e sistemas de comunicação.

Segundo Oppenheim e Schafer, os filtros digitais podem ser modelados como sistemas lineares invariantes no tempo (LIT), cuja análise é simplificada pelo fato de as exponenciais complexas serem autofunções desses sistemas. Dessa forma, cada componente senoidal de um sinal sofre apenas alterações de amplitude e fase ao atravessar o filtro, permitindo que seu comportamento seja estudado diretamente no domínio da frequência.

Uma interpretação física importante é imaginar o filtro digital como uma espécie de "peneira espectral". Assim como uma peneira física separa partículas de diferentes tamanhos, o filtro digital separa componentes de diferentes frequências, deixando passar apenas aquelas desejadas pela aplicação.

Filtros FIR e IIR

Os filtros digitais podem ser classificados em duas grandes categorias: filtros de resposta ao impulso finita (FIR – *Finite Impulse Response*) e filtros de resposta ao impulso infinita (IIR – *Infinite Impulse Response*).

Os filtros FIR possuem resposta ao impulso de duração finita. Sua saída depende apenas das amostras atuais e passadas da entrada, não existindo realimentação no sistema. Uma de suas principais características é a estabilidade inerente, além da possibilidade de implementação de resposta de fase linear. Isso significa que todas as componentes de frequência sofrem o mesmo atraso temporal, preservando a forma original do sinal. Essa propriedade é especialmente importante em aplicações de áudio, processamento de imagens e sistemas de comunicação digital.

Por outro lado, os filtros IIR apresentam resposta ao impulso teoricamente infinita devido à presença de realimentação. Nesses filtros, a saída atual depende não apenas da entrada, mas também de saídas anteriores. Como consequência, eles conseguem obter respostas em frequência bastante seletivas utilizando ordens menores que os filtros FIR, reduzindo o custo computacional. Entretanto, a presença de realimentação exige maior cuidado quanto à estabilidade e geralmente resulta em respostas de fase não linear.

Em termos práticos, existe um compromisso de projeto: filtros FIR oferecem maior previsibilidade e preservação da forma de onda, enquanto filtros IIR apresentam maior eficiência computacional e melhor seletividade espectral.

Resposta em Frequência e Resposta de Fase

A resposta em frequência descreve como o ganho do sistema varia para cada componente espectral do sinal de entrada. Em outras palavras, ela indica quais frequências são amplificadas, preservadas ou atenuadas pelo filtro. A análise da resposta em frequência é fundamental porque a maioria dos sinais reais pode ser interpretada como uma combinação de componentes senoidais de diferentes frequências.

Já a resposta de fase descreve o deslocamento temporal introduzido em cada componente de frequência. Embora muitas vezes receba menos atenção que a magnitude, a fase exerce influência direta na forma temporal do sinal. Quando diferentes frequências sofrem atrasos distintos, ocorre distorção de fase, podendo alterar significativamente o formato original do sinal, mesmo que sua magnitude seja preservada.

Fisicamente, pode-se pensar na magnitude como o controle do "volume" de cada frequência e na fase como o controle do "instante" em que cada componente aparece no sinal reconstruído.

Atraso de Grupo

O atraso de grupo é definido como a taxa de variação da fase em relação à frequência e representa o tempo de atraso sofrido pelos diferentes componentes espectrais de um sinal. Oppenheim e Schafer destacam que esse parâmetro é particularmente importante em sistemas de comunicação, pois atrasos diferentes entre as frequências podem provocar dispersão temporal e deformação da informação transmitida.

Em filtros de fase linear, o atraso de grupo permanece aproximadamente constante para todas as frequências. Consequentemente, todas as componentes do sinal são atrasadas pelo mesmo intervalo de tempo, preservando sua forma original. Essa característica é altamente desejável em aplicações que exigem elevada fidelidade na reprodução de sinais.

Estabilidade dos Filtros Digitais

A estabilidade de um filtro digital está relacionada à capacidade do sistema de produzir saídas limitadas quando submetido a entradas limitadas. Na análise realizada por meio da transformada z , a estabilidade está diretamente associada à localização dos polos da função de sistema no plano z . Para sistemas causais estáveis, todos os polos devem estar localizados no interior da circunferência unitária.

Essa interpretação possui grande importância prática. Em sistemas de monitoramento, controle industrial e processamento embarcado, um filtro instável pode produzir oscilações crescentes e resultados incorretos, comprometendo completamente o funcionamento do sistema.

Aplicações Práticas dos Filtros Digitais

Os filtros digitais estão presentes em inúmeras aplicações tecnológicas modernas. Na instrumentação eletrônica e em sistemas embarcados, são utilizados para reduzir ruídos provenientes de sensores e estabilizar medições. Em telecomunicações, permitem

separar canais de frequência e reduzir interferências. No processamento de áudio, são empregados para remover ruídos indesejados e realizar equalização sonora. Também desempenham papel fundamental em sistemas de monitoramento de vibrações mecânicas e no pré-processamento de dados utilizados por algoritmos de inteligência artificial embarcada.

Portanto, os filtros digitais representam uma tecnologia essencial no Processamento Digital de Sinais, pois possibilitam manipular o conteúdo espectral dos sinais de maneira controlada, equilibrando critérios de seletividade, estabilidade, custo computacional e preservação das informações relevantes.